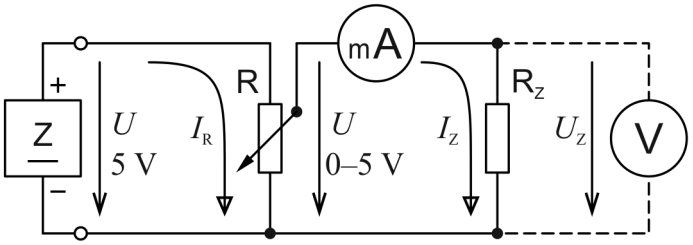
ZADÁNÍ

1) K dispozici máte zdroj konstantního ss napětí +5 V. Navrhněte regulační obvod pro regulaci napětí v rozsahu 0÷5 V při proudovém odběru max. 20 mA. Vyzkoušejte zapojením obvodu.
2) K dispozici máte zdroj konstantního ss napětí +5 V. Navrhněte regulaci proudu zátěží tvořenou LED s parametry 2,4 V / 20 mA (I_{jmen}) tak, aby pracovala v rozsahu 5÷100% I_{jmen}. Dále navrhněte zjemnění této regulace. Vyzkoušejte zapojením obvodu.
3) Realizujte proud 5÷100 % I_{jmen}. LED s parametry 2,4 V / 20 mA (I_{jmen}) použitím zdroje ss napětí regulovatelného v rozsahu 0÷5 V. Proudovou pojistku použitého zdroje nastavte na minimum.
4) Podle předchozích zkušeností realizujte síťový obvod se žárovkou 240 V / 40 W tak, aby bylo možné regulovat procházející proud v rozsahu 50 mA ÷ $I_{Žjmen}$. Navrhněte zjemnění této regulace. Nad rámec uvedených úloh můžete změřit závislost odporu vlákna žárovky na procházejícím proudu (odpor se bude měnit vlivem výrazné změny teploty vlákna). Závislost $R_Ž$ = f($I_Ž$), pokud ji naměříte, vyneste graficky. K uvedenému měření slouží voltmetr V_2, $R_Ž$ pro jednotlivé proudy stanovte výpočtem; do měření lze zahrnout i odpor vlákna žárovky „za studena“ (měřený ohmmetrem).

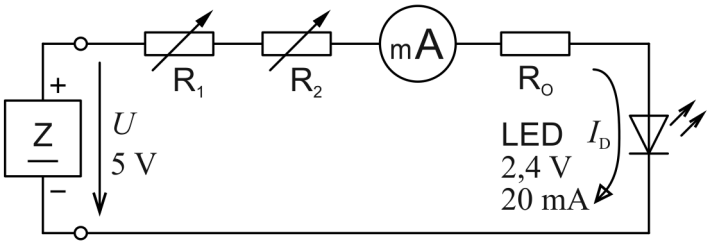
SCHÉMA

1)



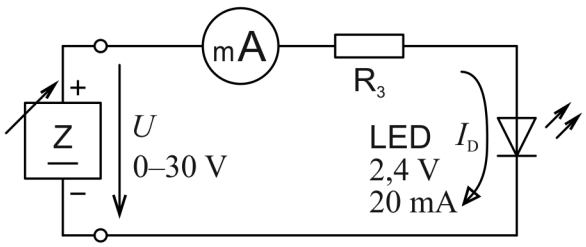
R: $I_R = (0{,}3 \div 0{,}5)\, I_Z$;
$R = U / I_R$

2)



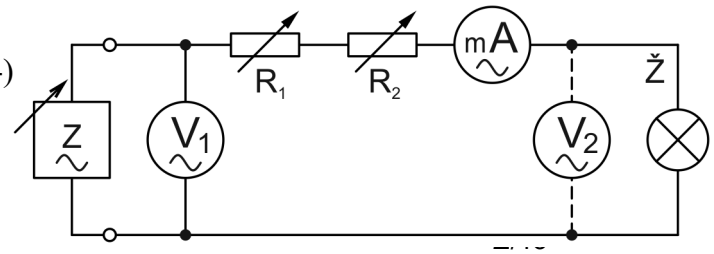
R_O je ochranný odpor omezující proud LED I_D na jmenovitou hodnotu 20 mA; je možné, že na LED bude při jmenovitém proudu jiný úbytek napětí (v rozsahu cca 1,8 V – 3,3 V v závislosti na barvě a technologii výroby);
R_1 je regulační odpor umožňující snížení I_D na 5 % I_{Djmen}
R_2 je regulační odpor jemné regulace; $R_2 = 0{,}1 \cdot R_1$

3)

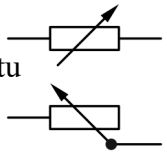


R_3 je ochranný odpor omezující proud diodou I_D na jmenovitou hodnotu (20 mA)
$R_3 = (U - U_D) / I_D$

4)



pozn.: *reostaty* ve schématu zapojte takto:



ROZBOR ÚLOHY

Napájecí zdroj

Napájecí zdroj je elektrotechnické zařízení, které tvoří základ každého elektrického obvodu, a to tím že do něj dodává elektrickou energii. Pro správné použití napájecích zdrojů musíme znát jejich druhy, základní dělení je dle toho, jakou veličinu nám zdroj dodává, napětí resp. proud. Dále se napájecí zdroje dělí dle průběhu výstupní veličiny, máme zdroje stejnosměrné a střídavé. Další dělení napájecích zdrojů je na regulovatelné a neregulovatelné, na regulovatelných zdrojích si můžeme ručně nastavit hodnotu výstupní veličiny, u neregulovatelných zdrojů máme hodnotu výstupní veličiny pevně nastavenou a nemůžeme ji nijak měnit. V praxi se nejčastěji používají zdroje stejnosměrného napětí, které budeme využívat i my v našich úlohách.

Rezistor

Rezistor je elektrotechnická součástka, která se využívá pro pevnou regulaci napětí, pokud jej zapojíme paralelně či pro pevnou regulaci proudu, pokud jej zapojíme do série. My v našich úlohách využíváme rezistor zapojený sériově pro pevnou regulaci proudu, čemuž říkáme předřadný odpor.

Reostat

Reostat je elektrotechnická součástka, která pracuje jako proměnný rezistor a my si můžeme ručně nastavovat jeho hodnotu. Reostat se nejčastěji využívá jako předřadný odpor před jinou elektrotechnickou součástku za účelem regulace proudu. V jedné naší úloze budeme potřebovat hrubou a jemnou regulaci proudu, kterou realizujeme pomocí dvou reostatů zapojených do série, z nichž jeden bude mít několikanásobně menší odporový rozsah než reostat druhý.

Potenciometr

Potenciometr je elektrotechnická součástka, která pracuje jako proměnný rezistor zapojený jako napěťový dělič. Potenciometr se nejčastěji využívá zapojený paralelně a slouží pro regulaci napětí v elektrickém obvodu. Méně časté zapojení potenciometru je sériové, které slouží pro regulaci proudu stejně jako reostat.

PRŮBĚH MĚŘENÍ

První úlohu jsme již měli celou sestavenou a připravenou od druhé skupiny která s námi spolupracovala. Tím pádem jsme si jenom celý obvod zkontrolovali a započali jsme měření, potenciometr ve schématu označený **R** jsme nastavili na jeho minimální hodnotu odporu a na námi měřené zátěži $\mathbf{R_Z}$ jsme začali měřit proud a napětí, obě tyto veličiny nabývali nejvyšší hodnoty právě ve chvíli, kdy byl potenciometr **R** nastaven na jeho nejmenší hodnotu odporu, kvůli malému odporu na něm byl také malý úbytek napětí a tím pádem byla většina napětí na zátěži $\mathbf{R_Z}$, postupem měření jsme hodnotu odporu potenciometru **R** zvyšovali a tím se nám také snižovalo napětí i proud na námi měřené zátěži $\mathbf{R_Z}$, až jsme došli do stavu kdy byl odpor potenciometru **R** tak velký, že na zátěži $\mathbf{R_Z}$ nebylo žádné napětí a neprotékal ji žádný proud.

Druhou úlohu jsme již sestavovali vlastnoručně, připravili jsme si všechny pomůcky a zařízení, propojili je vodiči dle schématu v zadání a nastavili správný rozsah ampérmetru, na voltmetru jsme rozsah nastavovat nemuseli, byl automatický. Celý sestavený obvod jsme připojili na výstupní svorky levého kanálu laboratorního napájecího zdroje stejnosměrného napětí. Vypočetli jsme nutný minimální odpor reostatu $\mathbf{R_3}$, který slouží jako ochrana diody: $\mathbf{R_3 = U_Z - U_D / I_{Dmax} = 5 - 2 / 0{,}02 = 150\ \Omega}$ a následně jsme tento odpor nastavili na reostatu $\mathbf{R_3}$. Další dva potenciometry $\mathbf{R_1}$ a $\mathbf{R_2}$ jsme nastavili na jejich nejnižší hodnotu odporu abychom dosáhli maximálního proudu diodou $\mathbf{I_{Dmax}}$ který je 20 mA. Dalším krokem bylo nastavit výstupní napětí laboratorního zdroje na 5 V dle zadání úlohy. Začali jsme měřit od maximálního proudu 20 mA a postupně jsme proud protékaný diodou snižovali pomocí dvou potenciometrů, potenciometr $\mathbf{R_1}$ měl větší odporový rozsah a sloužil pro hrubé nastavení a potenciometr $\mathbf{R_2}$ měl naopak odporový rozsah menší a sloužil tak pro doladění do přesné hodnoty proudu protékaného diodou. Odpory potenciometrů $\mathbf{R_1}$ a $\mathbf{R_2}$ jsme zvětšovali, proud protékaný diodou se nám zmenšoval a my jsme si zapisovali naměřené hodnoty proudu protékaného diodou a napětí na diodě, postupně jsme odpory potenciometrů $\mathbf{R_1}$ a $\mathbf{R_2}$ zvětšili tak, že diodou již neprotékal žádný proud a nebylo na ni žádné napětí.

Třetí úlohu jsme stejně jako úlohu druhou sestavovali vlastnoručně, opět jsme si připravili pomůcky a zařízení, propojili je dle schématu, na ampérmetru jsme si nastavili správný rozsah a na voltmetru byl opět rozsah automatický. Obvod jsme připojili na výstupní svorky laboratorního zdroje **Z**, který na rozdíl od dvou předchozích laboratorních zdrojů nedodával do obvodu napětí stejnosměrné ale střídavé, protože jsme v této úloze měřili standartní žárovku, která se připojuje do obvodu střídavého proudu. Potenciometry $\mathbf{R_1}$ a $\mathbf{R_2}$ jsme nastavili na jejich minimální hodnotu odporu abychom žárovku vyzkoušeli na její maximální výkon který byl v našem případě 25 W. Napájecí zdroj **Z** jsme nastavili tak, aby proud protékaný žárovkou byl 100 mA a vždy jsme si zapsali hodnotu napětí na žárovce **Ž** a protékaný proud skrze ni, postupně jsme po 10 mA, proud protékaný žárovkou **Ž** zmenšovali pomocí snižování hodnoty dodávaného napětí laboratorním zdrojem **Z** a k doladění přesné hodnoty protékaného proudu jsme využívali potenciometry $\mathbf{R_1}$ a $\mathbf{R_2}$. Výstupní napětí laboratorního zdroje **Z** jsme snižovali až na žárovce nebylo žádné napětí a neprotékal skrze ni žádný proud.

NAMĚŘENÉ A VYPOČTENÉ HODNOTY

1) ZÁTĚŽ

U [V]	0	0,11	0,35	0,58	0,82	1,06	1,3	1,53	1,77	2	2,24	2,48	2,71	2,95	3,19	3,42	3,66	3,9	4,12	4,36	4,6
I [mA]	0	0,5	1,5	2,5	3,5	4,5	5,5	6,5	7,5	8,5	9,5	10,5	11,5	12,5	13,5	14,5	15,5	16,5	17,5	18,5	19,5
R [Ω]	0	220	233,33	232	234,29	235,56	236,36	235,38	236	235,29	235,79	236,19	235,65	236	236,3	235,86	236,13	236,36	235,43	235,68	235,9
P [mW]	0	0,06	0,53	1,45	2,87	4,77	7,15	9,95	13,28	17	21,28	26,04	31,17	36,88	43,07	49,59	56,73	64,35	72,1	80,66	89,7

$$R = \frac{U}{I} = \frac{4,12}{17,5 * 10^{-3}} = 235,43\ \Omega$$

$$P = U * I = 4,12 * 17,5 = 72,1\ mW$$

$$R_S = \frac{U_S}{I_S} = \frac{4,12}{17,5 * 10^{-3}} = 235,43\ \Omega$$

$$R_d = \frac{\Delta U_d}{\Delta I_d} = \frac{4,12}{10,5 * 10^{-3}} = 235,43\ \Omega$$

2) LED

U [V]	0	1,63	1,68	1,72	1,77	1,81	1,84	1,86	1,89	1,91	1,93	1,95	1,96	1,99	2,02	2,05	2,1	2,15	2,19	2,23	2,27	2,31
I [mA]	0	0,1	0,25	0,5	1	1,5	2	2,50	3	3,5	4	4,5	5	6	7	8	10	12	14	16	18	20
R [Ω]	0	16300	6704	3440	1770	1206,7	920	744	630	545,71	482,5	433,33	392	331,67	288,57	256,25	210	179,17	156,43	139,38	126,11	115,5
P [mW]	0	0,16	0,42	0,86	1,77	2,72	3,68	4,65	5,67	6,69	7,72	8,78	9,8	11,94	14,14	16,4	21	25,8	30,66	35,68	40,86	46,2

$$R = \frac{U}{I} = \frac{2,23}{16 * 10^{-3}} = 139,38\ \Omega$$

$$P = U * I = 2,23 * 16 = 26,04\ mW$$

$$R_S = \frac{U_S}{I_S} = \frac{2,23}{16 * 10^{-3}} = 139,38\ \Omega$$

$$R_d = \frac{\Delta U_d}{\Delta I_d} = \frac{2,23}{16 * 10^{-3}} = 139,38\ \Omega$$

3) ŽÁROVKA

U[V]	0	1,75	4,32	9,18	21,77	44,4	72,7	104,3	139,4	178,9	224
I[mA]	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
R[Ω]	0	175	216	306	544,25	888	1211,67	1490	1742,5	1987,78	2240,00
P[W]	0	0,02	0,09	0,28	0,87	2,22	4,36	7,3	11,15	16,1	22,4

$$R = \frac{U}{I} = \frac{139,4}{80 * 10^{-3}} = 1742,5\ \Omega$$

$$P = U * I = 139,4 * 80 * 10^{-3} = 11,15\ W$$

$$R_S = \frac{U_S}{I_S} = \frac{139,4}{80 * 10^{-3}} = 1742,5\ \Omega$$

$$R_d = \frac{\Delta U_d}{\Delta I_d} = \frac{139,4}{80 * 10^{-3}} = 1742,5\ \Omega$$

GRAFICKÉ A OSTATNÍ PŘÍLOHY

LABORATORNÍ CVIČENÍ ELEKTROTECHNICKÉHO MĚŘENÍ: NAMĚŘENÉ HODNOTY

1	Napájecí zdroje a způsob regulace	23-9-18	JANOUŠEK Tomáš	3. B / 2	2023/24	STD	18.9.2023
č. úlohy	úplný název úlohy	datum měření	příjmení jméno	třída / skupina	školní rok	vyučující	podpis vyučujícího

4) 47mA, 36V – žhavení

U[V]	124 0	178,9 20	139,4 40	104,3 60	71,7 80	44,4 100	21,77 120	9,18 140	4,32 160	1,747 180	0 200	220	240
I[mA]	100	90	80	70	60	50	40	30	20	10	0		
R[Ω]											0		
P[W]											0		

0 0 0 0 1,1 1,628

2) RED

U[V]	2,351	2,266	2,177	2,187	2,145	2,099	2,049	2,022	1,993	1,963	1,945	1,917	1,887	1,863	1,838	1,807	1,771	1,746
I[mA]	20	18	16	14	12	10	8	7	6	5	4,5	4	3,5	3	2,5	2	1,5	1	0,5	0,25
R [Ω]																				
P [W]																				

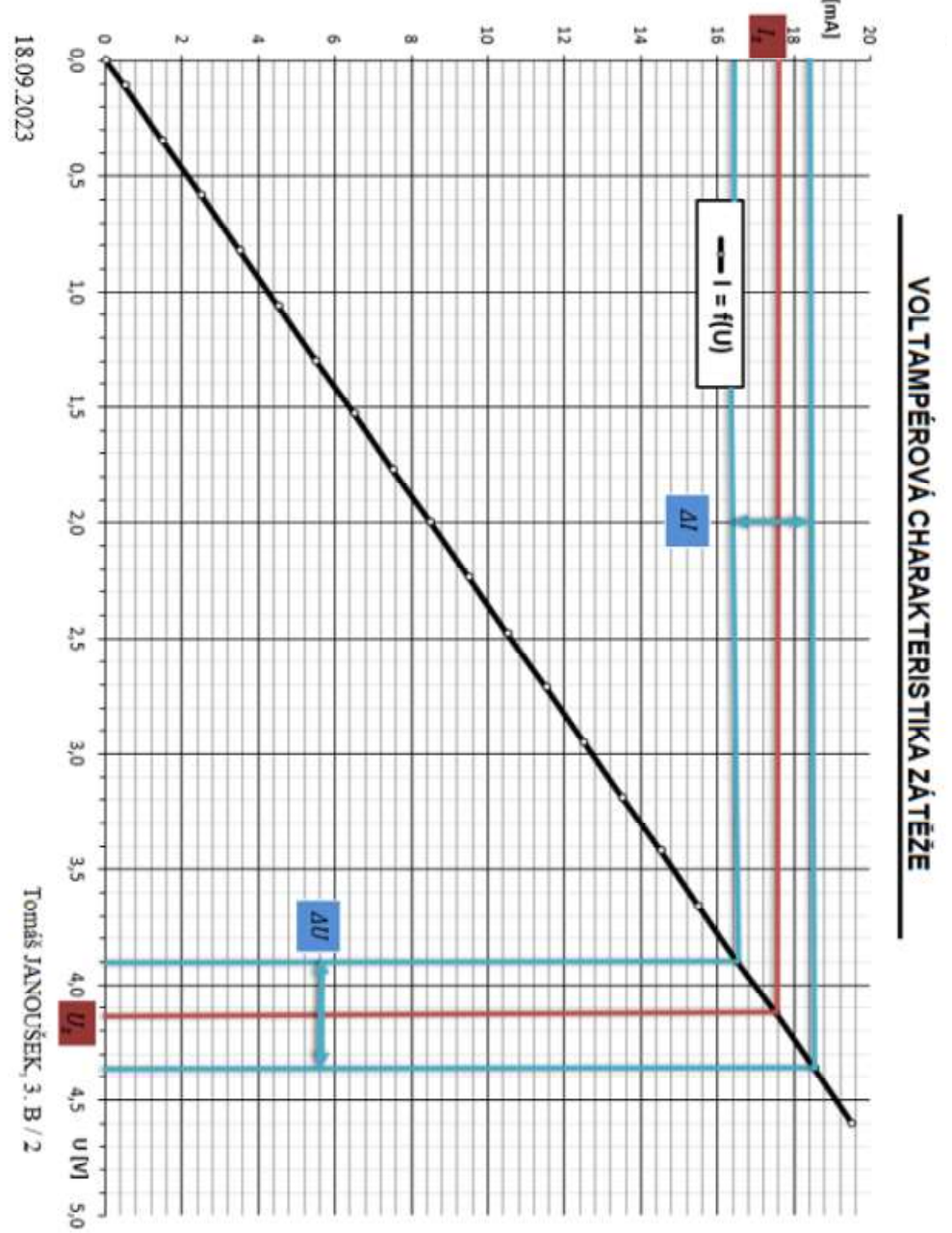
1)

U [V]	4,6	4,36	4,2	3,9	3,66	3,42	3,19	2,95	2,71	2,48	2,24	2	1,77	1,53	1,3	1,06	0,82	0,58	0,35	0,11	0
I [mA]	19,5	18,5	17,5	16,5	15,5	14,5	13,5	12,5	11,5	10,5	9,5	8,5	7,5	6,5	5,5	4,5	3,5	2,5	1,5	0,5	0
R [Ω]																					0
P [W]																					0

U [V]	
I [mA]	
R [Ω]	
P [W]	

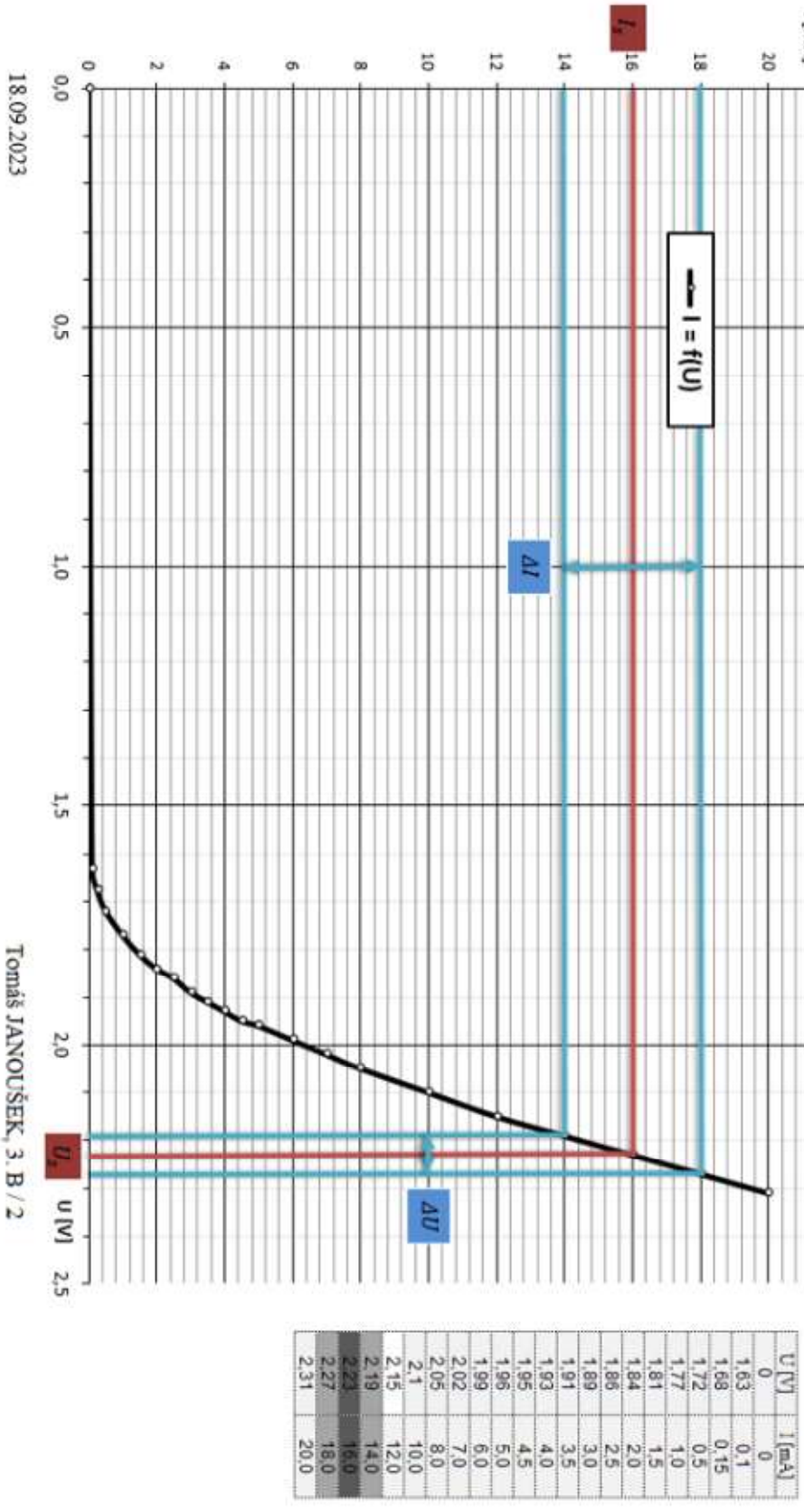
GRAFY

1) ZÁTĚŽ



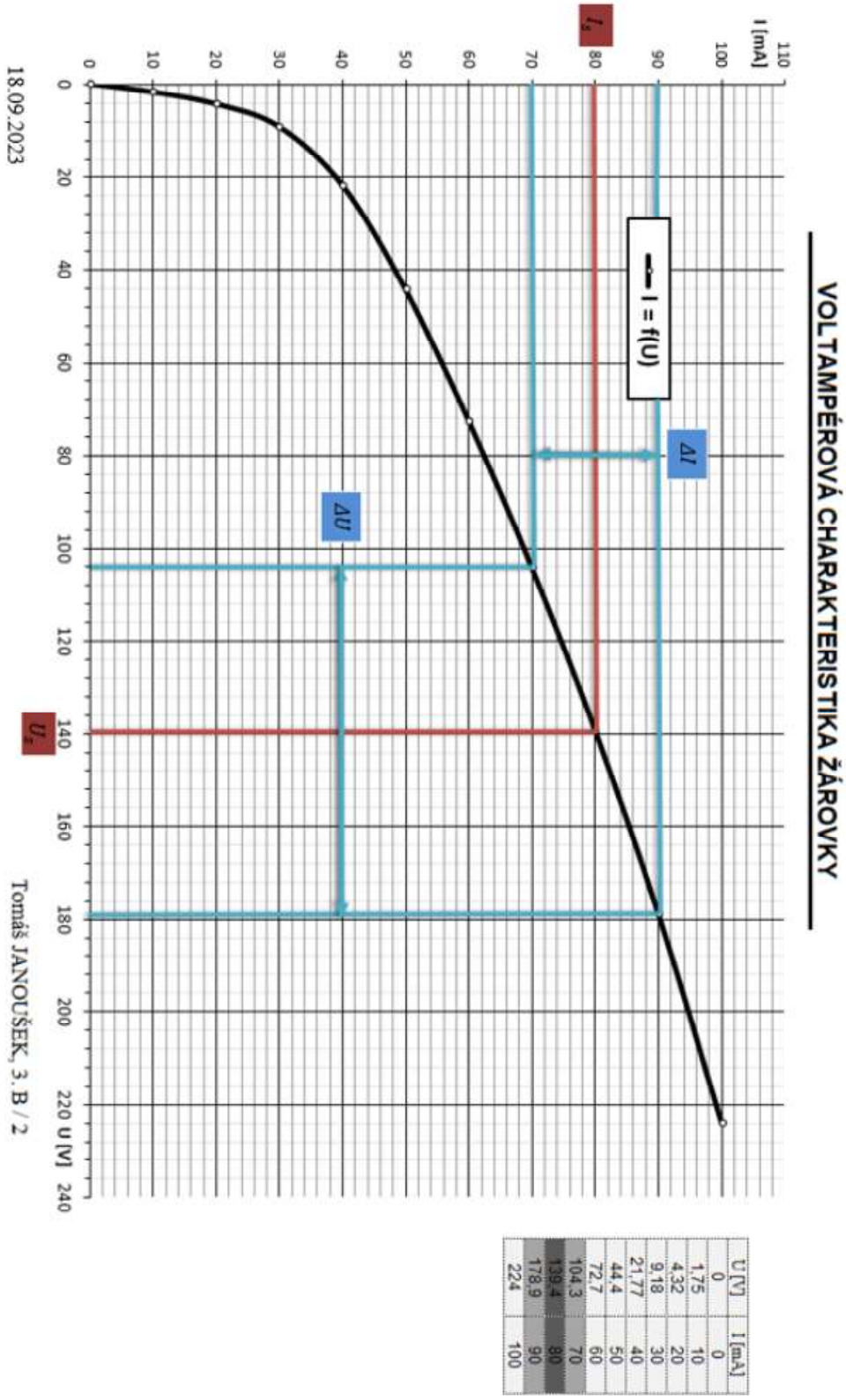
U [V]	I [mA]
0	0,0
0,11	0,5
0,35	1,5
0,58	2,5
0,82	3,5
1,06	4,5
1,3	5,5
1,53	6,5
1,77	7,5
2	8,5
2,24	9,5
2,48	10,5
2,71	11,5
2,95	12,5
3,19	13,5
3,42	14,5
3,66	15,5
3,9	16,5
4,12	17,5
4,36	18,5
4,6	19,5

2) LED



U [V]	I [mA]
0	0
1,63	0,1
1,68	0,15
1,72	0,5
1,77	1,0
1,81	1,5
1,84	2,0
1,86	2,5
1,89	3,0
1,91	3,5
1,93	4,0
1,95	4,5
1,96	5,0
1,99	6,0
2,02	7,0
2,05	8,0
2,1	10,0
2,15	12,0
2,19	14,0
2,23	16,0
2,27	18,0
2,31	20,0

3) ŽÁROVKA


VOLTAMPÉROVÁ CHARAKTERISTIKA ŽÁROVKY
I = f(U)
ΔI
ΔU
I_z
U_z
I [mA]
U [V]
18.09.2023
Tomáš JANOUŠEK, 3. B / 2
U [V] I [mA]
0 0
1,75 10
4,32 20
9,18 30
21,77 40
44,4 50
72,7 60
104,3 70
139,4 80
178,9 90
224 100

ZÁVĚR

První úloha měření se obešla bez jakékoliv větší či menší chyby měření, její graf je zcela lineární přesně tak jak by to mělo být. Během měření nedocházelo k žádnému kmitání hodnot měřeného proudu protékaného zátěží a nebyl žádný problém nastavit přesnou hodnotu proudu s vysokou přesností a následovně přečíst napětí na zátěži opět s vysokou přesností v řádech setin voltů. Při měření této úlohy jsme museli dbát opatrnosti ovšem případný dotyk s napětím 5 V by náš život nijak neohrozil.

Druhá úloha se stejně jako úloha první obešla bez velkých chyb ovšem menší chyby se zde již vyskytly, můžeme si jich všimnout na grafu voltampérové charakteristiky kde jsou na grafu lehké „hrboly“ tato chyba mohla být způsobena nedostatečnou zkušeností osob které prováděli měření nebo špatným přečtením či diktováním naměřené hodnoty měřených veličin. Na této úloze jsme mohli pozorovat jak dioda při maximálním proudu září a jak naopak při malém proudu vyhasíná. Stejně jako v minulé úloze zde bylo výstupní napětí zcela bezpečné i při případném dotyku výstupu napájecího zdroje.

Třetí úloha byla opět přesná stejně jako úloha první, na grafu si můžeme všimnout, že žádná z hodnot nijak nevybočuje ze směru přímky. K žádnému kmitání měřených veličin také nedošlo. V této úloze jsme sledovali jak žárovka při maximálním proudu září a jak při snižování proudu vyhasíná, ovšem oproti diodě byl rozdíl v tom, že žárovka měla přesný bod kdy se nažhavila a začala alespoň trochu svítit, tento bod byl u námi měřené žárovky při 36 V napětí a při 47 mA protékaného proudu žárovkou. Při měření této úlohy jsme museli brát opravdu zvýšené opatrnosti oproti minulým úlohám, a to, protože zde napětí dosahovalo hodnot které jsou pro člověka již život ohrožující.

POUŽITÉ PŘÍSTROJE A POMŮCKY

označení ve schématu	přístroj pomůcka	výrobce typ přístroje	systém druh	inventární číslo výrobní číslo	poznámka rozsah
Z	**stabilizovaný ss napájecí zdroj**	**Zlatník Ostrava AUL 310**	**stabilizovaný regulovatelný**	**A-CS-122**	**0-30 V**
R1	**potenciometr**	**Metra Blansko**	**posuvný**	**A-CS-24**	**4600 Ω**
R2	**potenciometr**	**Metra Blansko**	**posuvný**	**A-CS-64**	**250 Ω**
R0	**potenciometr**	**Metra Blansko**	**posuvný**	**A-CS-57**	**5,5 Ω**
V	**voltmetr**	**Metex**	**digitální**	**CS-209**	**automatický 0-1000 V DC**
A	**ampérmetr**	**Metrix MX50**	**digitální**	**CS-178**	**50 mA**
LED	**dioda**	**SPŠE Pardubice**	**světelná**	**LC-2032**	**červená**
Z	**stabilizovaný ss napájecí zdroj**	**Tesla**	**stabilizovaný regulovatelný**	**CS-212**	**0-280 V ~ 1 A**
V1	**voltmetr**	**Mastech MY68**	**digitální**	**CS-253**	**automatický**
V2	**voltmetr**	**Mastech MY68**	**digitální**	**CS-255**	**automatický**
R1	**potenciometr**	**Metra Blansko**	**posuvný**	**A-CS-21**	**250 Ω**
R2	**potenciometr**	**Metra Blansko**	**posuvný**	**MK-77**	**4600 Ω**
A	**ampérmetr**	**Metra PUS16**	**digitální**	**A-CS-162**	**200 mA**
Ž	**žárovka**	**SPŠE Pardubice**	**s wolframovým vláknem**	**A-X-MK-55**	**240 V 25 W**
Z	**stabilizovaný ss napájecí zdroj**	**Zlatník Ostrava AUL 310**	**stabilizovaný regulovatelný**	**A-CS-186**	**5 V 2 A**
R1	**potenciometr**	**Metra Blansko**	**posuvný**	**A-CS-275**	**500 Ω**
R2	**potenciometr**	**Metra Blansko**	**posuvný**	**A-CS-64**	**250 Ω**
A	**ampérmetr**	**Mastech MY68**	**digitální**	**B-MR-1115**	**automatický 0-300 mA DC**
V	**voltmetr**	**Metex M-3850D**	**digitální**	**CS-208**	**automatický 0-1000 V DC**